«ЦИФРА» ЖЧК

Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)

1-том, 1-сан (2025)
б. 5–8 · ISSN 0000-0000
(онлайн)

ИЛИМИЙ МАКАЛА

Орто шаарлардагы шаардык жылуулук аралдары: 2000–2023-жылдардагы Landsat маалыматтарын талдоо

Елена Соколовская[1]✉, **Артём Мельников**[2], **Светлана Ким**[1]

[1] Новобор мамлекеттик университети, Россия

[2] «Полис» урбанистика жогорку мектеби, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Елена Соколовская, e.sokolovskaya@example.org

Келип түштү: 2024-ж., 14-октябрь **Кабыл алынды:** 2025-ж., 28-январь **Жарыяланды:** 2025-ж., 20-март

АННОТАЦИЯ

Шаардык жылуулук аралдарын изилдөө салттуу түрдө эң ири агломерацияларга басым жасап келген, ал эми калктын олуттуу бөлүгү жашаган орто шаарлар начар изилденген бойдон калууда. Бул изилдөөдө мелүүн климаттык алкакта жайгашкан, калкынын саны 100 000ден 500 000ге чейинки он эки анонимдештирилген шаардагы беттик шаардык жылуулук аралынын интенсивдүүлүгү жана динамикасы бааланат. Жер бетинин температурасы 2000–2023-жылдардын жайкы айлары үчүн Landsat 5, 7 жана 8 сүрөттөрүнөн алынып, ар бир шаар үчүн курулуш аймагы менен шаар четиндеги буфердик зонанын ортосундагы айырма эсептелди. Коварианттар катары нормалдаштырылган айырмалуу өсүмдүк индекси (NDVI), суу өткөрбөөчү беттердин үлүшү жана ачык карта маалыматтарынан алынган курулуштун тыгыздыгы пайдаланылды. Күндүзгү жылуулук аралынын орточо интенсивдүүлүгү 3,4 °C түздү, ал эми изилдөө мезгилинде ал орточо 0,9 °C га жогорулады. Бул өзгөрүүгө эң чоң салымды жаңы турак жай курулушу жүргөн чет аймактардагы жашыл аянттардын кыскарышы кошот, ал эми калктын саны менен байланыш алсыз болуп чыкты. Аралаш эффекттүү регрессиялык модель шаарлар аралык жана жылдар аралык вариациянын 71% ын түшүндүрөт. Натыйжалар орто шаарлардын ашыкча ысып кетүүгө ири шаарлардан кем эмес аялуу экенин жана жаңы курулуш зоналарындагы шаар куруу чечимдери ыңгайлашуунун негизги куралы экенин көрсөтөт. Сунушталган методду ачык маалыматтарды колдонуп каалаган шаар үчүн кайталоого болот.

Ачкыч сөздөр: шаардык жылуулук аралы; аралыктан зонддоо; Landsat; жер бетинин температурасы; жашыл инфраструктура; орто шаарлар

Urban Heat Islands in Medium-Sized Cities: An Analysis of Landsat Data for 2000–2023

Elena Sokolovskaya[1]✉, *Artyom Melnikov*[2], *Svetlana Kim*[1]

[1] Novobor State University, Russia

[2] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

ABSTRACT

Research on urban heat islands has traditionally focused on the largest metropolitan areas, while medium-sized cities, home to a substantial share of the population, remain poorly studied. This study assesses the intensity and dynamics of the surface urban heat island in twelve anonymised cities with populations of 100,000 to 500,000 in the temperate climate zone. Land surface temperature was retrieved from Landsat 5, 7 and 8 scenes for the summer months of 2000–2023, and for each city the difference between the built-up area and a suburban buffer zone was calculated. The normalised difference vegetation index (NDVI), the share of impervious surfaces and building density derived from open map data were used as covariates. The mean daytime heat island intensity was 3.4 °C, and over the study period it increased by 0.9 °C on average. The largest contribution to this change comes from the loss of green space in peripheral areas of new residential development, whereas the association with population size proved weak. A mixed-effects regression model explains 71% of the between-city and between-year variation. The results show that medium-sized cities are no less vulnerable to overheating than large ones and that planning

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

decisions in new development zones are a key adaptation tool. The proposed method can be reproduced for any city using open data.
Keywords: urban heat island; remote sensing; Landsat; land surface temperature; green infrastructure; medium-sized cities

Шилтеме үчүн: Соколовская Е., Мельников А., Ким С. Орто шаарлардагы шаардык жылуулук аралдары: 2000–2023-жылдардагы Landsat маалыматтарын талдоо. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2025;1(1):5–8.
Каржылоо: «Горизонт» дисциплиналар аралык изилдөөлөр фонду

1 КИРИШҮҮ

Шаардык жылуулук аралы — шаардагы абанын жана төшөөчү беттин температурасынын курчап турган айыл аймагына салыштырмалуу жогору болушу — климаттын антропогендик трансформациясынын эң көп изилденген көрүнүштөрүнүн бири. Классикалык эмгектер бул кубулушту жылуулук балансынын өзгөрүшү менен байланыштырат: өсүмдүктөрдүн суу өткөрбөөчү жабуулар менен алмаштырылышы буулануунун азайтат, курулуштун геометриясы түнкү нурланууну төмөндөтөт, ал эми антропогендик булактар жерге жакын катмарга кошумча жылуулук кошот.

Бирок эмпирикалык баалоолордун басымдуу көпчүлүгү калкы миллиондон ашкан шаарлар үчүн алынган. Калкынын саны 100–500 миң болгон орто шаарлар көбүнчө айкын жылуулук аралын түзүү үчүн «өтө кичине» деп эсептелет, бирок акыркы жыйырма жылда дал ушул шаарлардын чет жакаларында жигердүү курулуш жүрүүдө. Бул иш ушул боштукту толуктайт: биз он эки орто шаардагы беттик жылуулук аралынын интенсивдүүлүгүн баалап, анын 2000–2023-жылдардагы өзгөрүшүнүн факторлорун аныктайбыз.

2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

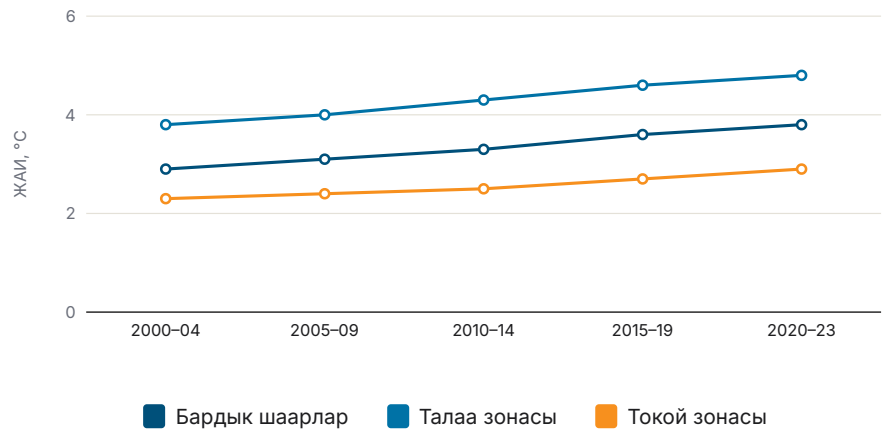
Изилдөө мелүүн алкактагы он эки шаарды камтыйт, алар макалада Ш1–Ш12 коддору менен белгиленген. Ар бир шаар үчүн Landsat архивинен июнь–август айларындагы булутсуз сүрөттөр тандалды (бир шаарга жылына орточо 4,6 сүрөт, бардыгы 1318 сүрөт). Төшөөчү беттин температурасы NDVI негизинде нурлануу жөндөмдүүлүгүнө оңдоо киргизүү менен жылуулук каналы боюнча калыбына келтирилди.

Жылуулук аралынын интенсивдүүлүгү (ЖАИ) курулуш аймагынын медианалык температурасы менен суу объектилерин эсептен чыгаргандагы туурасы 5 км болгон шаар четиндеги буфердик шакектин медианалык температурасынын айырмасы катары аныкталды. Түшүндүрүүчү өзгөрмөлөр катары орточо NDVI, суу өткөрбөөчү жабуулардын үлүшү, курулуштун тыгыздыгы жана калктын саны колдонулду. Байланыш шаар үчүн кокус бош мүчөсү жана жыл үчүн туруктуу эффекти бар аралаш эффекттүү регрессиялык модель менен бааланды.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Бүт тандоо боюнча күндүзгү орточо ЖАИ 3,4 ± 0,8 °C түздү. Минималдуу маанилер өнүккөн өрөөн тармагы жана сакталып калган токой парктары бар шаарларга (2,1–2,6 °C), максималдуу маанилер тыгыз панелдик курулушу бар талаа зонасындагы шаарларга (4,5–4,9 °C) мүнөздүү. 1-сүрөттө беш жылдык мезгилдер боюнча орточо интенсивдүүлүктүн динамикасы көрсөтүлгөн.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат



1-сүрөт. Беш жылдык мезгилдер боюнча беттик жылуулук аралынын күндүзгү орточо интенсивдүүлүгү, °C

Регрессиялык моделде (1-таблица) эң чоң эффект NDVI-ге таандык: индекстин 0,1ге төмөндөшү ЖАИнин 0,62 °C га өсүшү менен байланыштуу. Суу өткөрбөөчү жабуулардын үлүшү маанилүү, бирок анын эффекти негизинен өсүмдүктөр аркылуу ортомчуланат. Морфологиялык көрсөткүчтөр эсепке алынгандан кийин калктын саны статистикалык жактан маанисиз.

1-таблица. Аралаш эффекттүү моделдин баалоолору (көз каранды өзгөрмө — ЖАИ, °C)

Өзгөрмө	Коэффициент	Стандарттык ката	p
NDVI (0,1ге)	−0,62	0,09	<0,001
Суу өткөрбөөчү жабуулар (10% га)	0,31	0,11	0,006
Курулуштун тыгыздыгы (1 миң м²/гага)	0,18	0,07	0,012
Калктын саны (log)	0,07	0,15	0,640
Шарттуу R^2	0,71	—	—

4 ТАЛКУУ

Алынган интенсивдүүлүк баалоолору окшош өлчөмдөгү европалык шаарлар үчүн жарыяланган маанилер менен салыштырууга болот жана эң ири агломерациялар үчүн маанилерден болгону 1–1,5 °C га төмөн. Бул орто шаарларда жылуулук тобокелдиги анча маанилүү эмес деген кеңири тараган түшүнүккө шек келтирет.

Иштин эң маанилүү натыйжасы — чет аймактардагы өсүмдүктөрдүн жетектөөчү ролу. 2010-жылдан кийин айыл чарба жерлеринин жана ээн жерлердин ордуна курулган жаңы турак жай кварталдары минималдуу жашылдандыруу менен мүнөздөлөт жана беттин температурасынын өсүшү дал ушул жерде эң байкалаарлык. Изилдөөнүн чектөөсү — күндүзгү сүрөттөрдү гана колдонуу: ден соолук үчүн эң маанилүү болгон түнкү жылуулук аралы башка маалымат булактарын талап кылат.

5 КОРУТУНДУ

Орто шаарлар интенсивдүүлүгү өсүп жаткан айкын беттик жылуулук аралдарын түзөт. Жаңы курулуш райондорунда жашыл өсүмдүктөрдү сактоо жана отургузуу ыңгайлашуунун эң натыйжалуу рычагы болуп саналат. Сунушталган ачык алгоритмди муниципалитеттер мониторинг үчүн колдоно алышат.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Oke T. R. The energetic basis of the urban heat island // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1982. Vol. 108, no. 455. P. 1–24.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

2. Voogt J. A., Oke T. R. Thermal remote sensing of urban climates // Remote Sensing of Environment. 2003. Vol. 86, no. 3. P. 370–384.
3. Соколовская Е. В. Пространственные закономерности теплового режима малых и средних городов // Вопросы пространственного анализа. 2021. Т. 9, № 2. С. 34–51.
4. Мельников А. С., Ким С. Ю. Открытые картографические данные как источник показателей плотности застройки // Геоинформатика и общество. 2022. № 4. С. 18–29.
5. Harding P., Lindqvist M. Surface heat islands beyond the megacity: evidence from European mid-sized towns // Urban Climate Letters. 2020. Vol. 7. P. 112–127.
6. Орехова Т. Н. Методы восстановления температуры подстилающей поверхности по данным теплового канала. М.: Академия, 2019. 212 с.
7. Chen Y., Moreau L. Vegetation loss and the intensification of surface heat islands in suburban fringes // Journal of Applied Urban Ecology. 2021. Vol. 15, no. 3. P. 201–219.
8. Соколовская Е. В., Брагин И. А. Зелёная инфраструктура и адаптация городов к экстремальной жаре: обзор практик // Вестник Новоборского университета. Серия: Науки о Земле. 2023. Т. 11, № 1. С. 5–22.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат